CreatorMind：面向知识型内容创作者的个性化可信多智能体创作平台

CreatorMind: A Personalized and Trustworthy Multi-Agent Platform for Knowledge Content Creation

一、项目简介

CreatorMind 是面向知识型内容创作者的个性化可信多智能体（Multi-Agent）创作平台。系统通过检索创作者授权的历史作品与知识素材，学习其内容偏好和表达风格，协助完成资料检索、图文写作、事实核查和编辑优化。目标是提高创作效率，降低事实错误，同时保留用户对内容与个人数据的控制权。

二、目标用户与应用场景

目标用户：科技、教育、科普等领域的知识型自媒体创作者及校园公众号运营团队。
典型场景：用户导入历史文章和参考资料，输入创作主题，系统生成带证据出处的文章草稿；用户审核修改后导出，系统仅从用户确认的反馈中更新偏好。

三、核心功能

1. 作品与素材库：导入文章、PDF 和网页资料，支持检索与分类。
2. 个性化记忆：保存可查看、修改和删除的风格偏好与创作经验。
3. 多 Agent 内容创作：资料检索、撰写、验证和编辑协作。
4. 可信性辅助：事实主张提取、证据溯源、冲突与证据不足提示。
5. 内容工作台：在线编辑、版本记录、导出及用户反馈。

四、Multi-Agent 技术方案

采用 Supervisor + 专业 Agent 的协作架构：
• Supervisor：协调任务、控制流程和重试。
• Research Agent：检索资料并保存来源。
• Memory Agent：读取用户授权的偏好与历史创作信息。
• Writer Agent：生成大纲和内容草稿。
• Verification Agent：核查关键事实、证据和引用。
• Editor Agent：依据核查结果和用户风格建议修改。
初期采用 Research → Writer → Verification 的简化流程，其他模块逐步加入；使用同一底座模型也能实现多 Agent。用户是最终审核者。

五、技术栈

前端：Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS、Tiptap（富文本编辑）。
后端：Python、FastAPI；任务队列采用 Celery + Redis。
Agent：LangGraph（状态、条件路由和协作流程），模型使用可替换的 API / Qwen 等。
检索与记忆：PostgreSQL、pgvector、全文检索（必要时增加 BM25 / Reranker）；文件使用 S3 兼容对象存储。
工程：Docker Compose、GitHub Actions、pytest、Playwright；可观测性选用 Langfuse。

六、科研方向

核心研究问题：个性化记忆与可信验证机制，能否在可控成本下提升知识创作的风格适配、事实可靠性与效率？
实验对比：①单 LLM；②单 Agent + 检索/记忆/验证工具；③固定多 Agent 工作流；④加入个性化记忆和反馈优化的方案。
指标：事实错误率、证据支持率、用户偏好评分、人工修改时间、任务成功率和 Token 成本。多 Agent 优势需通过实验验证。

七、预期成果与风险

预期成果：可部署 Web 平台、可复现多 Agent 流程、技术文档和测试报告、用户试用反馈、科研实验报告或论文。
主要风险：生成内容事实错误、第三方资料版权、用户隐私、模型调用成本及功能范围过大。对应措施：证据提示与人工审核、授权导入和可删除记忆、调用预算控制。